DevPM

Manual del administrador

Instalación, usuarios, catálogos, configuración y operación

Versión 0.4.0 · Sistema de gestión de proyectos de desarrollo de software

Las capturas usan los datos de ejemplo de desarrollo.

Responsabilidades del administrador

Dentro de la aplicación

- Crear, editar y desactivar **usuarios** y asignar su rol.
- Administrar **clientes**, **equipo** (habilidades y ausencias) y **proyectos**.
- Ver el **ingreso estimado** (K14) y los costos.
- Configurar los **umbrales de los KPIs**.
- **Importar** datos desde CSV y exportar el tiempo.
- Moderar: eliminar comentarios y adjuntos ajenos.

En el servidor

- Instalar y actualizar la aplicación.
- Configurar HTTPS, variables de entorno y el correo (SMTP).
- Programar y probar los **respaldos** (base y adjuntos).
- Monitorear `GET /health` y los registros de seguridad.

> Usuarios, umbrales y exportación completa son exclusivos del administrador; clientes, equipo, proyectos e importación los comparte con los líderes.

Instalación y primer administrador

Requisitos: **Node.js 22** o superior y npm.

```
npm install                     # instala, copia las gráficas y compila el CSS
cp .env.example .env            # edita las variables
npm run db:migrate              # crea el esquema
npm run user:create -- --email ana@empresa.com --name "Ana Directora"
npm start                       # http://localhost:3000
```

`user:create` pide la contraseña (8 a 72 caracteres) sin mostrarla. Después crea al resto desde **Usuarios**. Al actualizar: `git pull && npm install && npm run db:migrate` y reinicia (las sesiones abiertas se cierran).

Variables de entorno

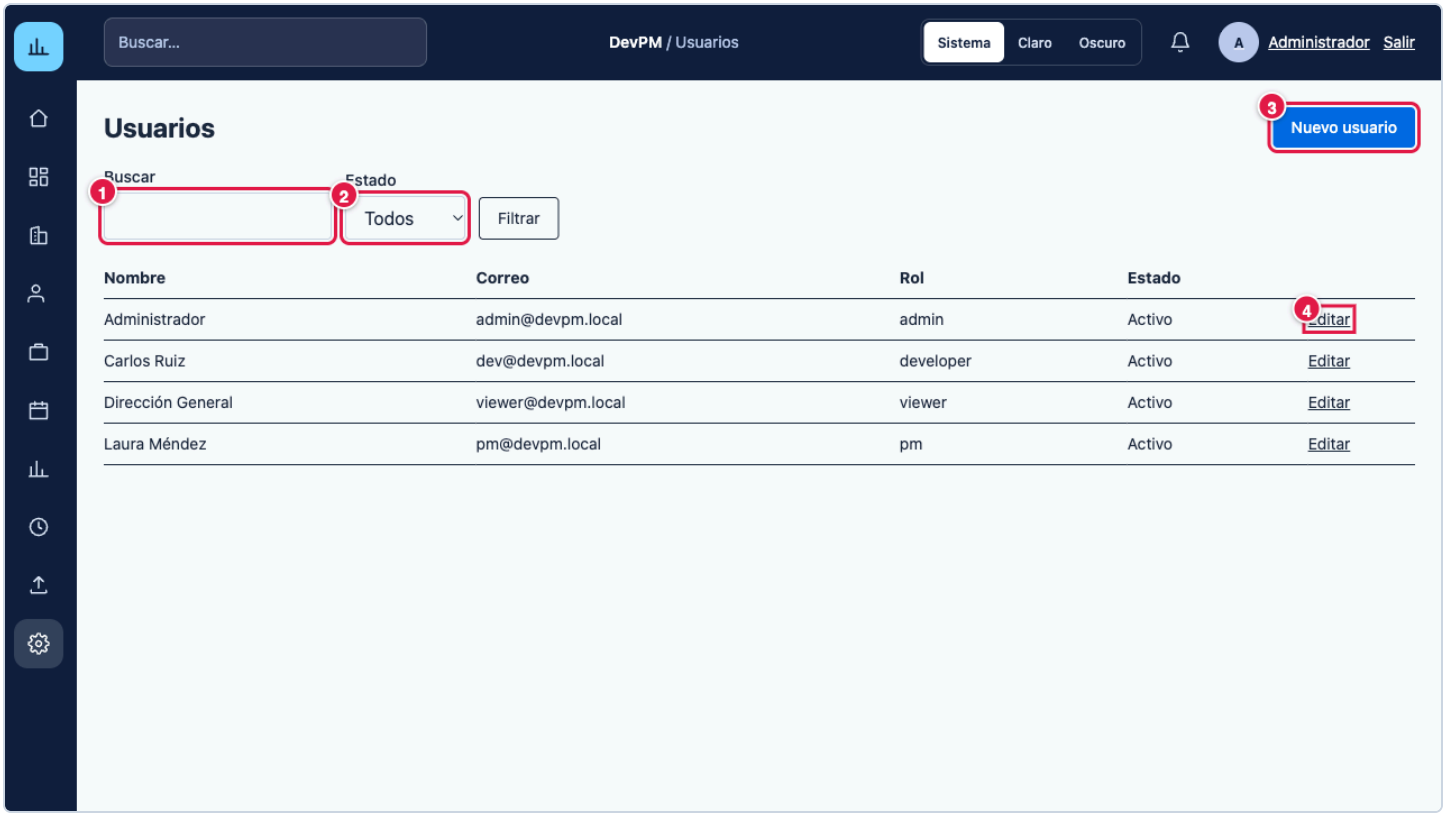
Variable	Por defecto	Descripción
SESSION_SECRET	— (obligatoria)	Mínimo 32 caracteres; en producción no puede ser el de ejemplo.
PORT / DATABASE_PATH / TZ_APP	3000 / data/devpm.db / America/Mexico_City	Puerto, archivo SQLite y zona horaria (los avisos periódicos salen a las 09:00 de esa zona).
LOGIN_MAX_ATTEMPTS	10	Intentos fallidos cada 15 min por IP (el doble por cuenta).
BACKUP_DIR / BACKUP_RETENTION_DAYS	data/backups / 14	Carpeta y retención de respaldos.
UPLOAD_DIR / UPLOAD_MAX_MB	data/uploads / 5	Carpeta de adjuntos (fuera de `public/`) y tamaño máximo (1 a 5 MB).
APP_URL	http://localhost:PORT	URL pública, para los enlaces de los correos.
SMTP_HOST / PORT / USER / PASS / FROM / SECURE	— / 587 / — / — / DevPM <no-reply@localhost> / false	Correo de las notificaciones (opcional; sin SMTP_HOST solo hay avisos dentro de la aplicación).

A. Usuarios

Menú «Usuarios» (solo administrador).

1. **Buscar** por nombre o correo.
2. Filtrar por **estado**.
3. **Nuevo usuario**.
4. Abre un usuario para editar su rol o restablecer su contraseña.

> No se borran usuarios: se **desactivan**. Al desactivar o cambiar rol o contraseña se cierran sus sesiones.



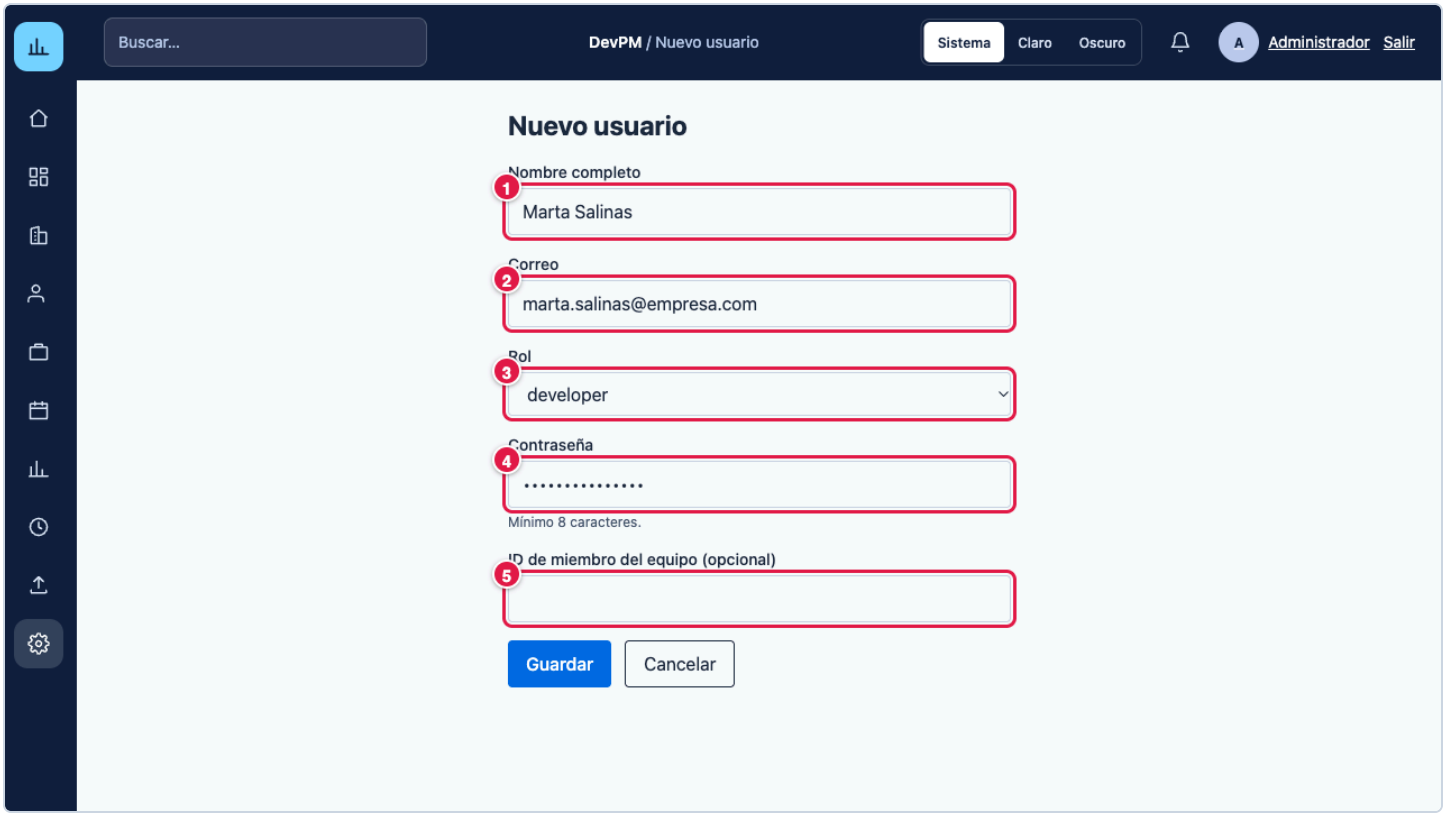
Lista de usuarios.

B. Crear un usuario

Los datos de ejemplo no se guardan hasta pulsar Guardar.

1. **Nombre completo**.
2. **Correo** (su usuario de acceso).
3. **Rol**: administrador, líder, desarrollador u observador.
4. **Contraseña inicial** (8 a 72 caracteres); comunícala por un canal seguro.
5. **Miembro del equipo** (opcional): necesario para registrar horas y recibir recordatorios.

> Un desarrollador necesita estar enlazado a un miembro del equipo para registrar horas.

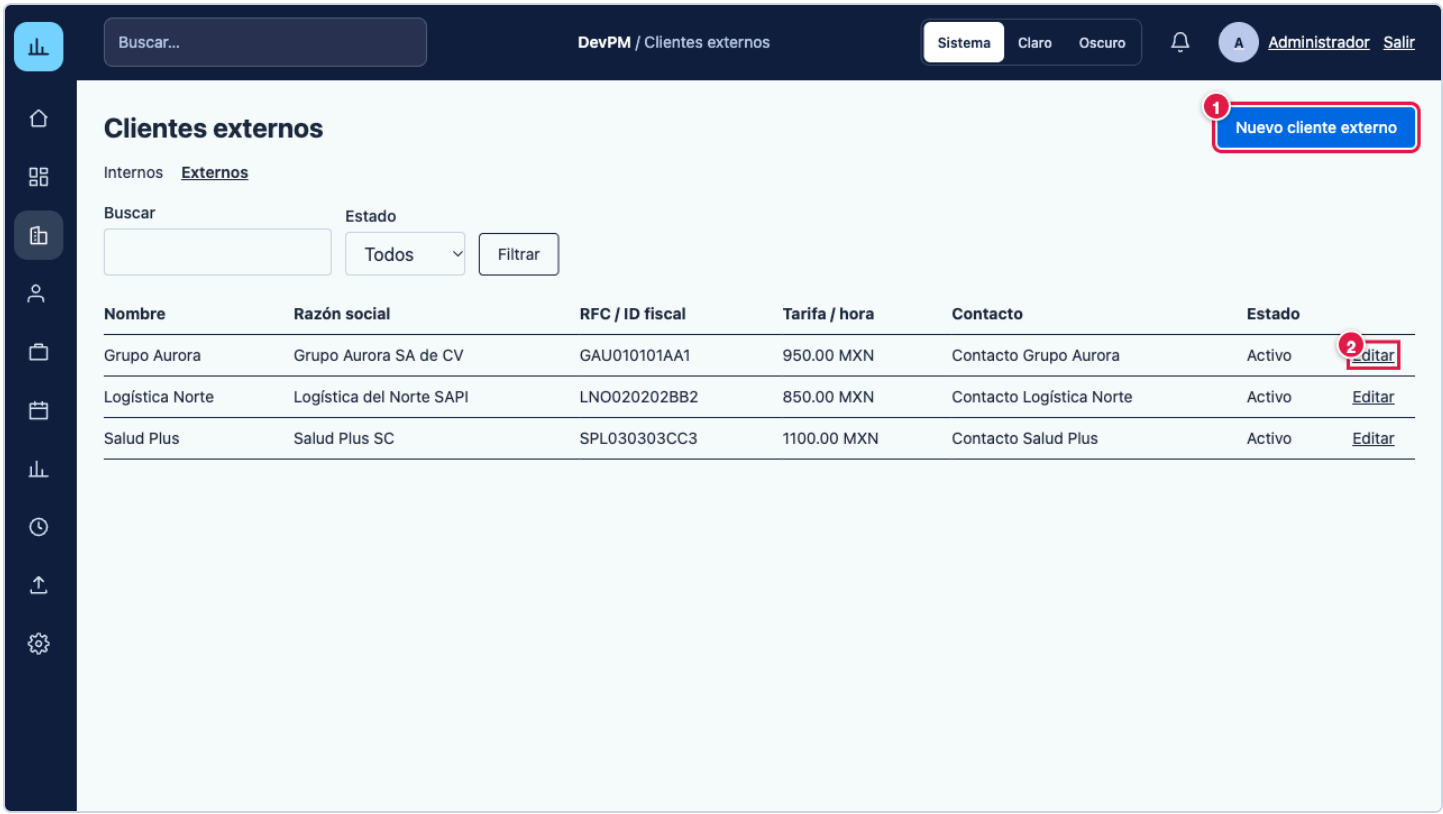


Alta de usuario.

C. Clientes externos

Menú «Clientes». Los internos se manejan igual con menos campos.

1. **Nuevo cliente**.
2. Abre uno para ver o editar su ficha.



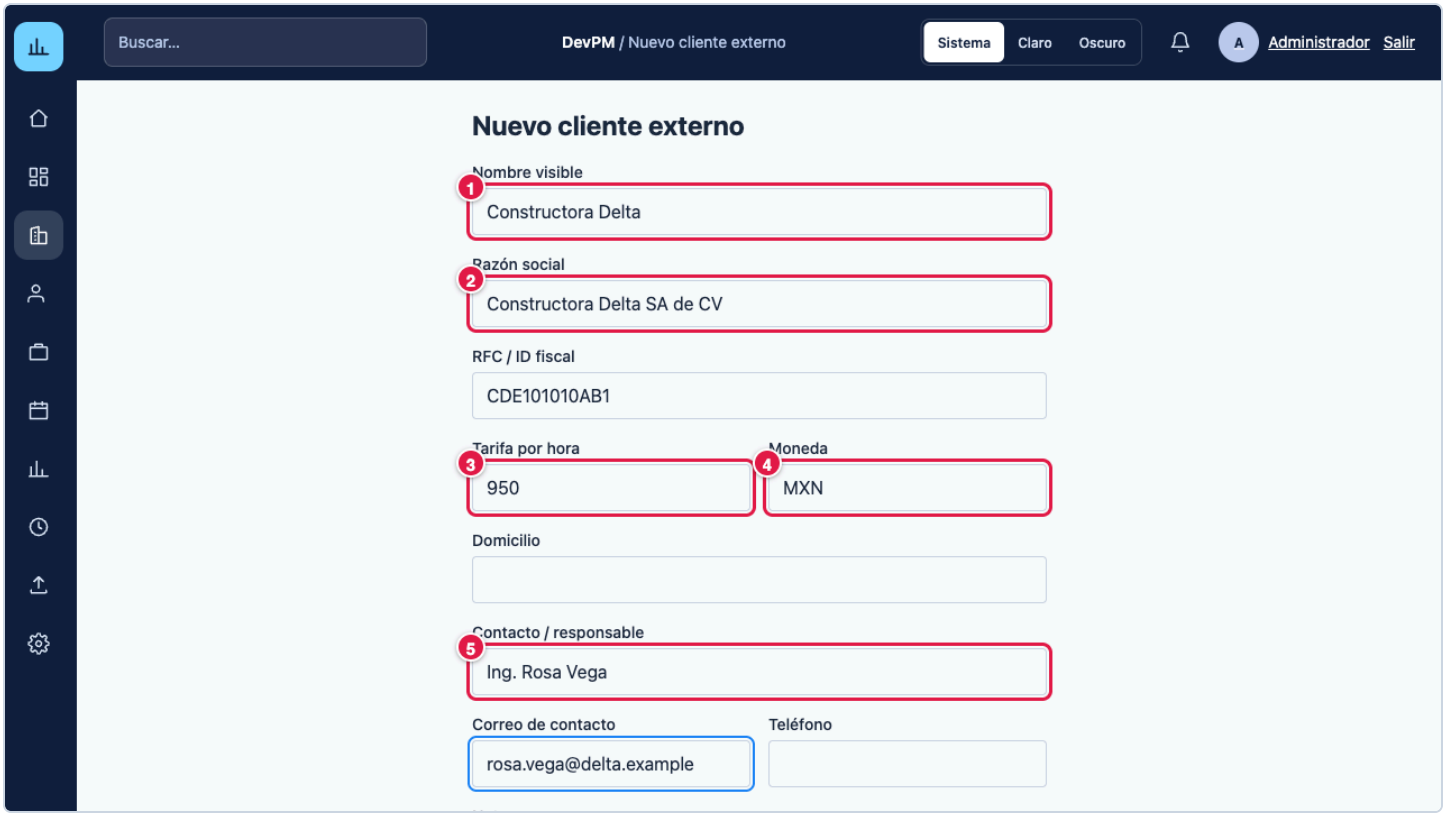
Lista de clientes externos.

D. Alta de un cliente externo

Define la tarifa que alimenta el ingreso estimado.

1. **Nombre comercial**.
2. **Razón social** y RFC / ID fiscal.
3. **Tarifa por hora**.
4. **Moneda** (3 letras, p. ej. MXN).
5. **Contacto** y correo. Guardar.

> Un proyecto de cliente externo es facturable por defecto.

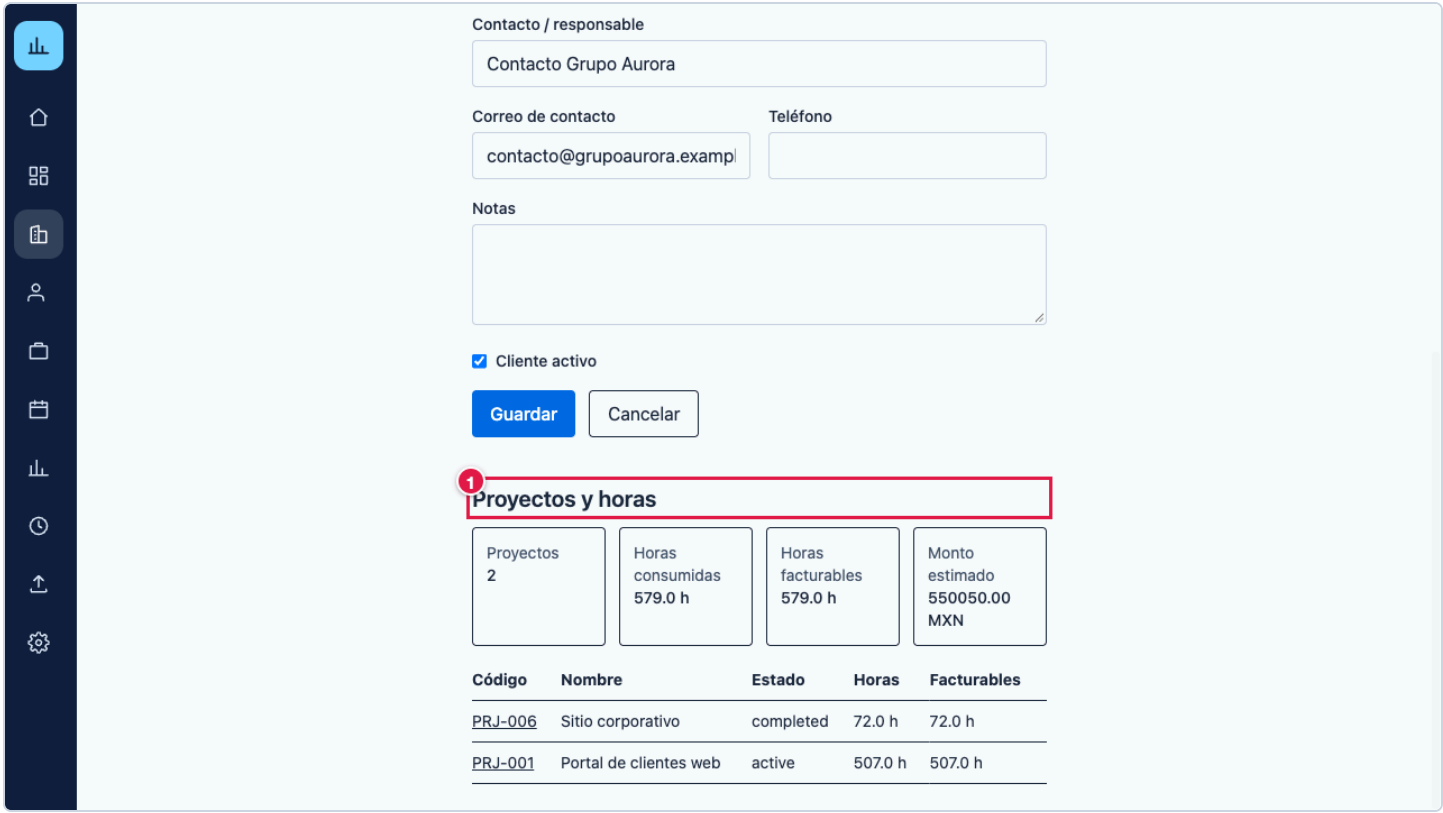


Alta de cliente externo.

E. Ficha del cliente: proyectos y horas

Resumen económico del cliente.

1. «Proyectos y horas»: proyectos, horas consumidas y facturables y el **monto estimado** por moneda.

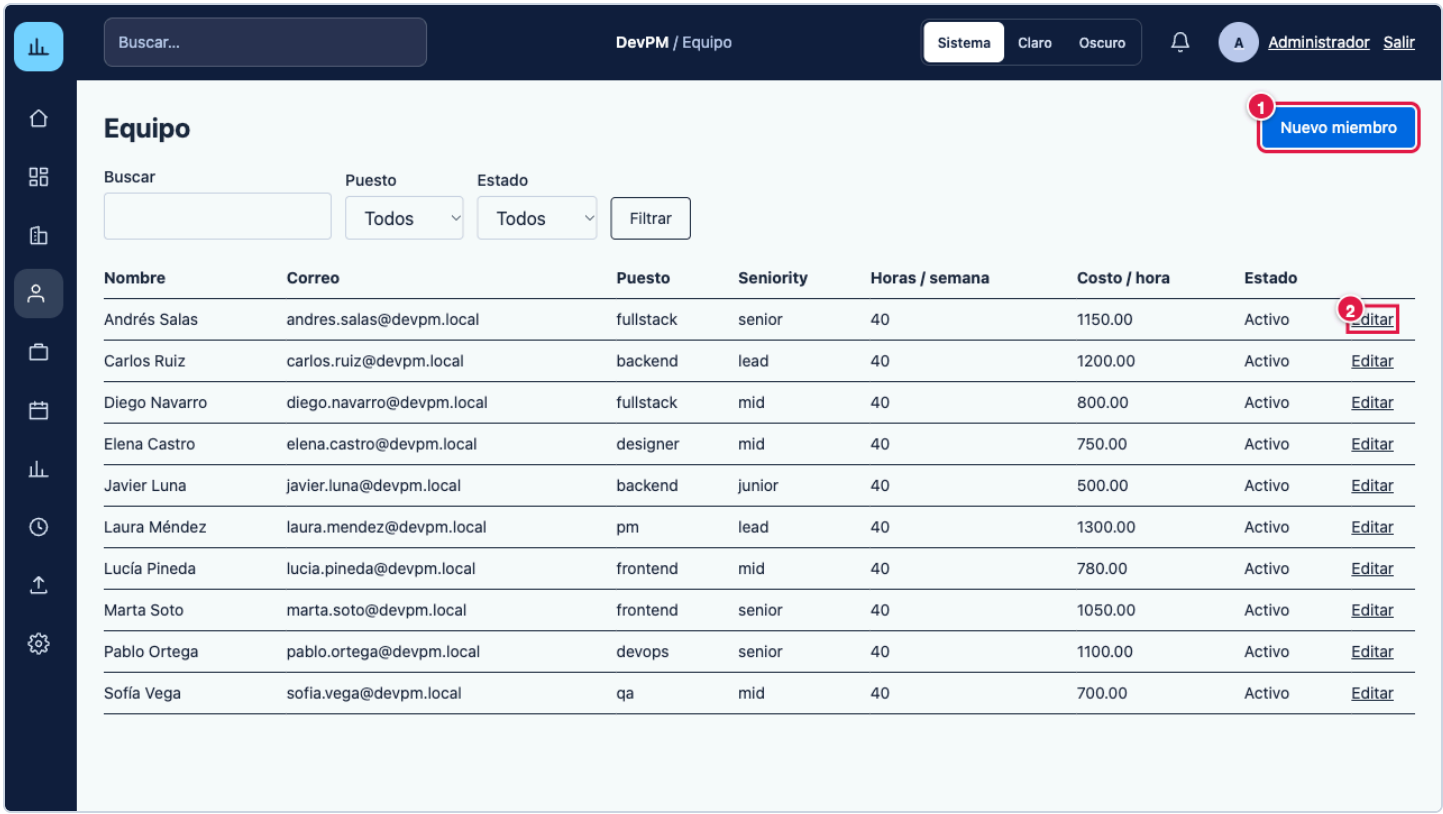


Resumen del cliente.

F. Equipo

Menú «Equipo».

1. **Nuevo miembro**.
2. Abre un miembro para ver su ficha.

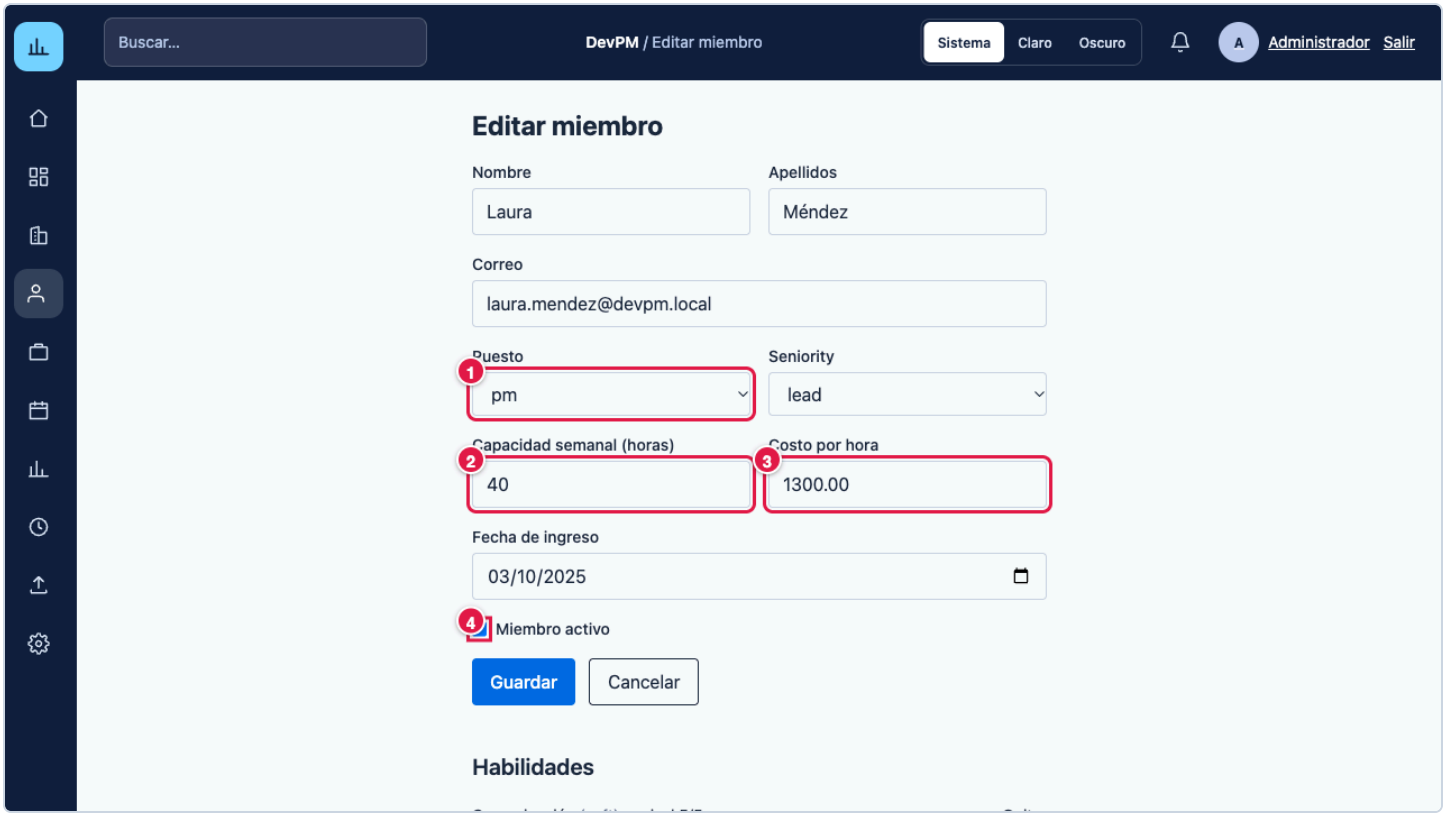


Lista del equipo.

G. Ficha de un miembro

Capacidad y costo.

1. **Puesto** y nivel.
2. **Horas semanales** (capacidad).
3. **Costo por hora**: solo administración y líderes lo ven.
4. **Activo**: desmarca para dar de baja.

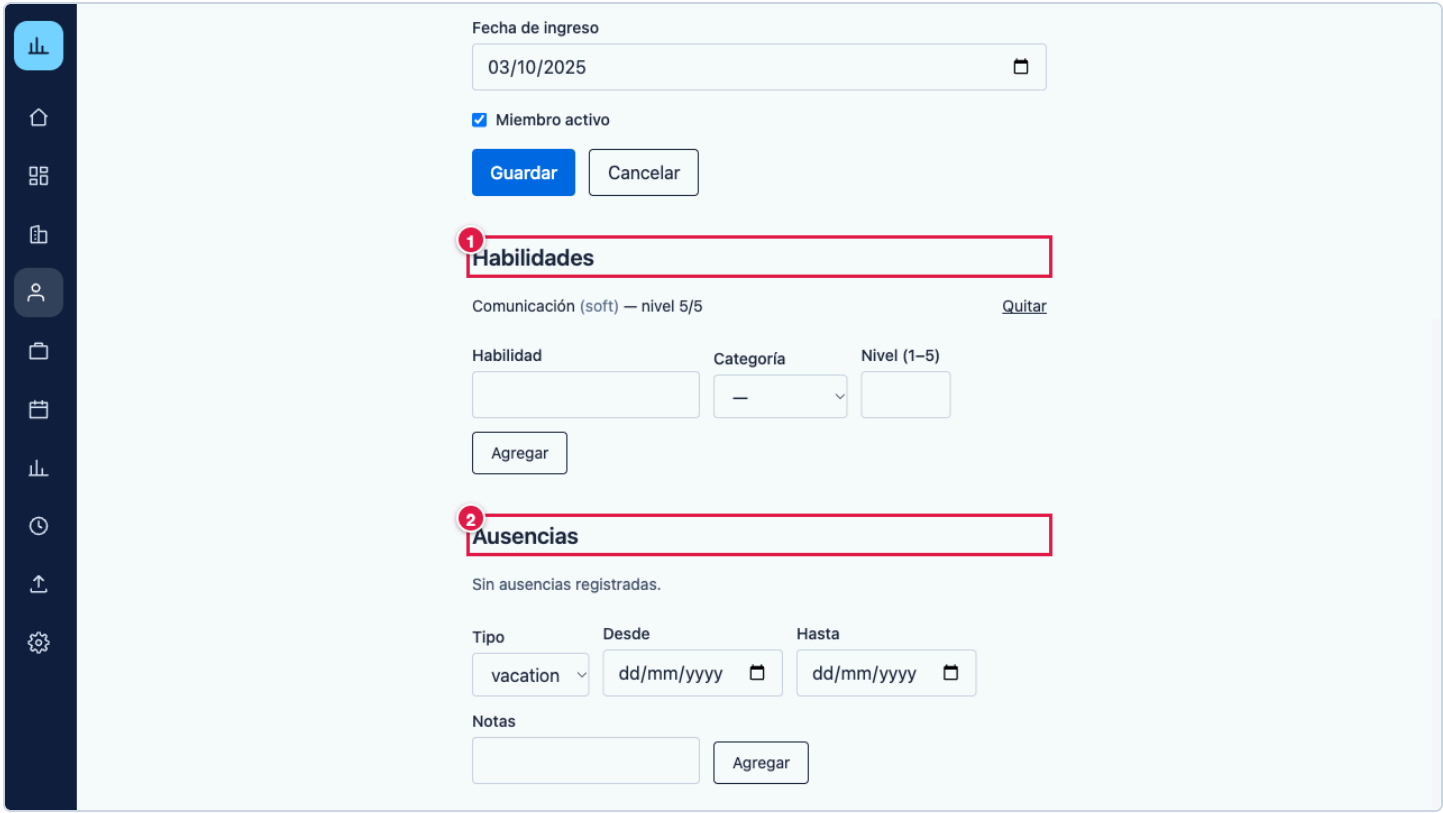


Datos del miembro.

H. Habilidades y ausencias

Más abajo en la ficha.

1. **Habilidades**: nombre, categoría y nivel 1 a 5.
2. **Ausencias**: reducen la capacidad en la carga del equipo.

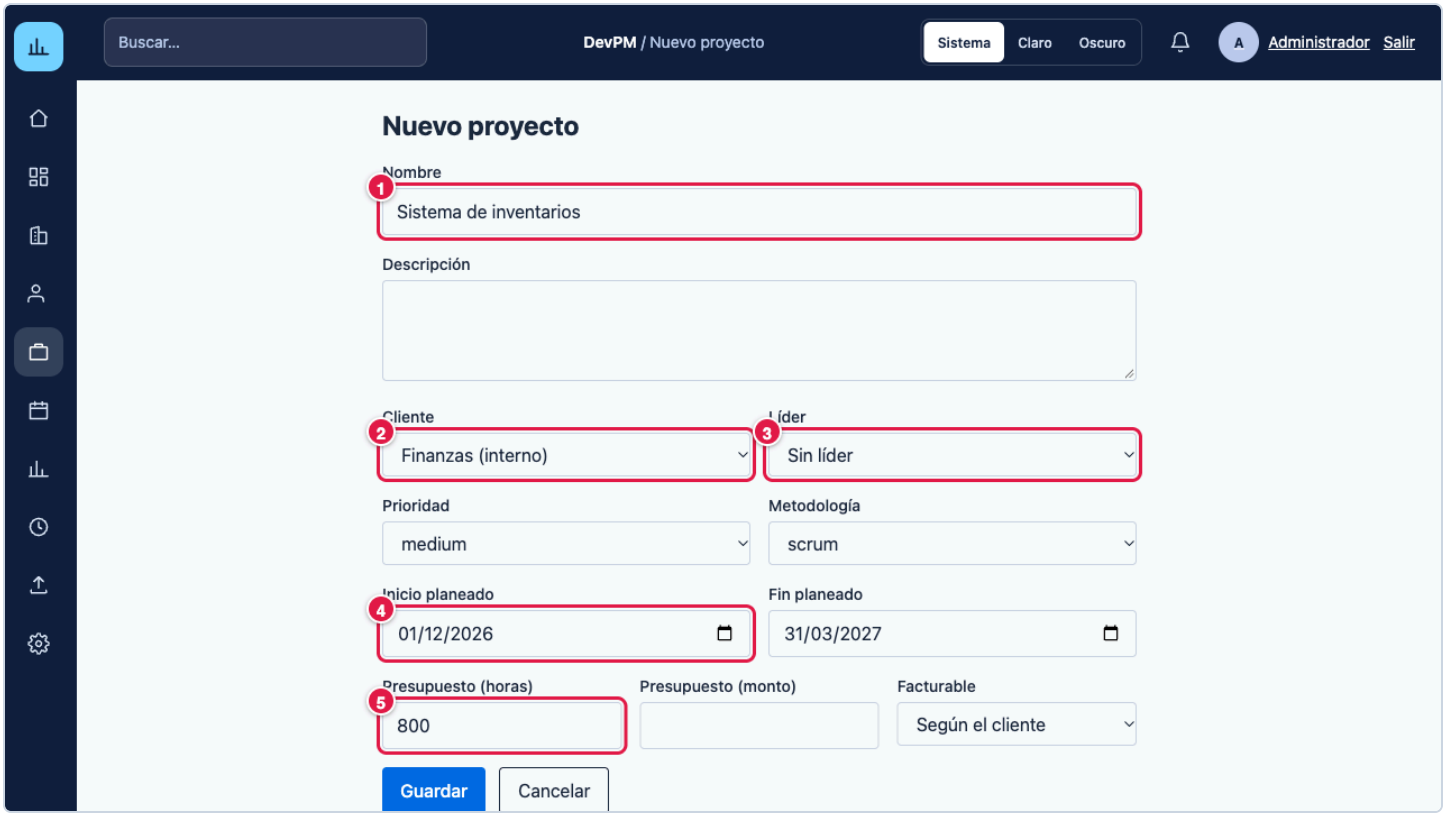


Habilidades y ausencias.

I. Crear un proyecto

Menú «Proyectos» → Nuevo proyecto.

1. **Nombre** (el código PRJ-AAAA-NNN se asigna solo).
2. **Cliente**: define si es facturable.
3. **Líder** responsable (recibe los avisos del proyecto).
4. **Fechas**.
5. **Presupuesto** en horas.

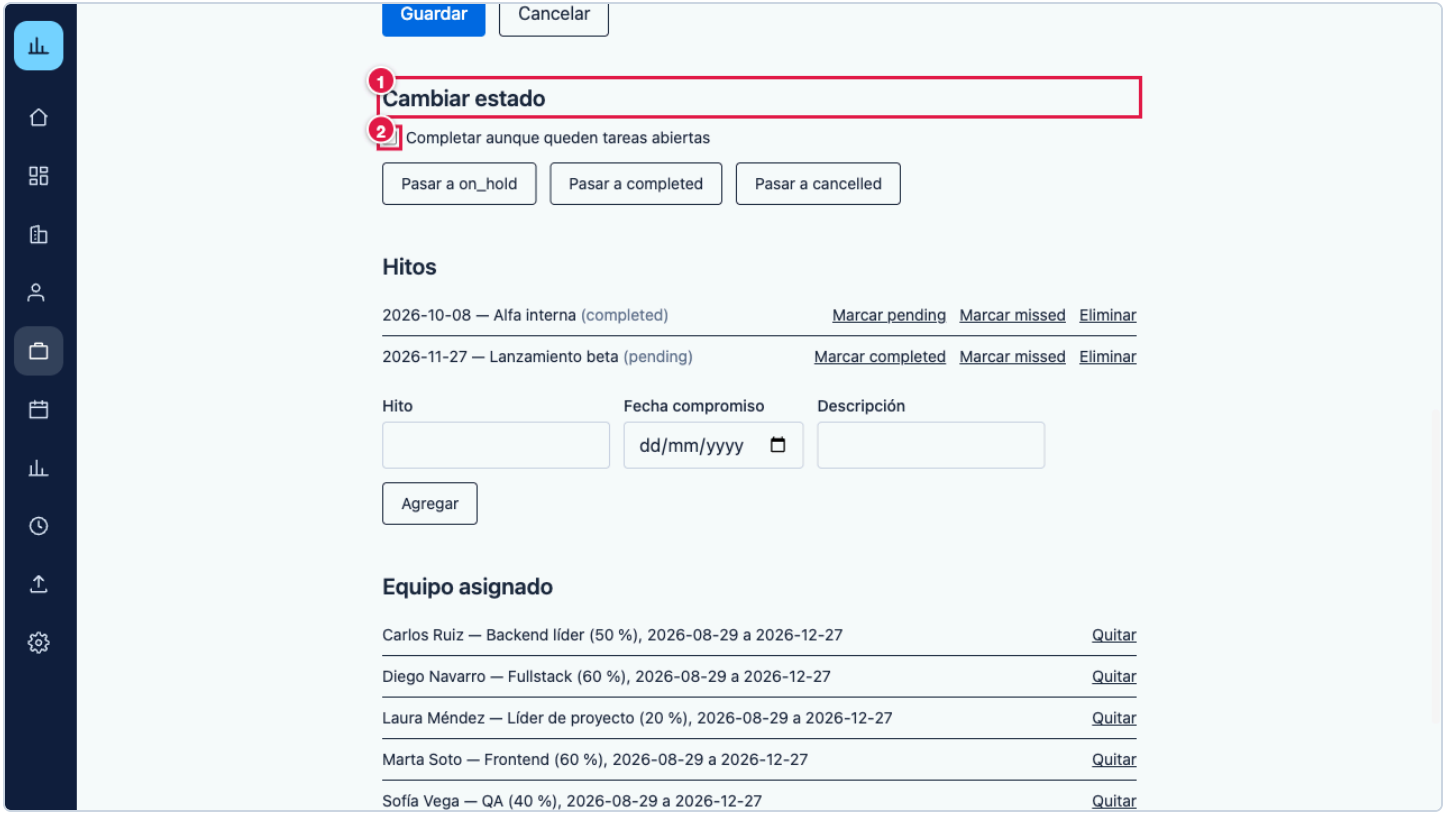


Alta de proyecto.

J. Cambiar el estado

Planeación → Activo → En pausa → Completado / Cancelado.

1. **Cambiar estado**.
2. Con tareas abiertas, marca la **confirmación**.

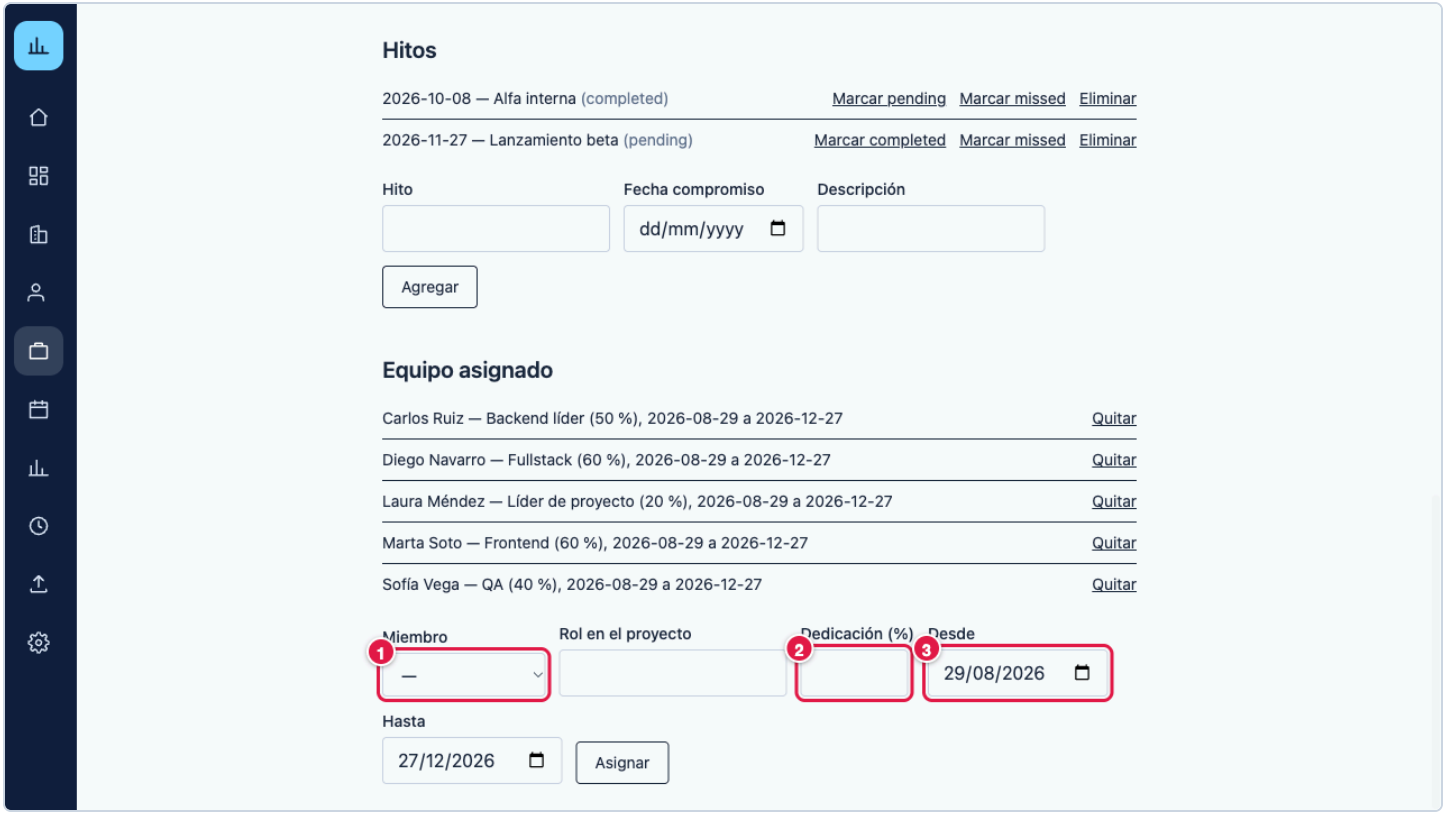


Cambio de estado.

K. Asignar personal

En la ficha del proyecto, «Equipo asignado».

1. **Miembro** y su rol.
2. **Porcentaje** de dedicación.
3. **Fechas** (por defecto, las del proyecto); avisa si sobrepasa 100 %.

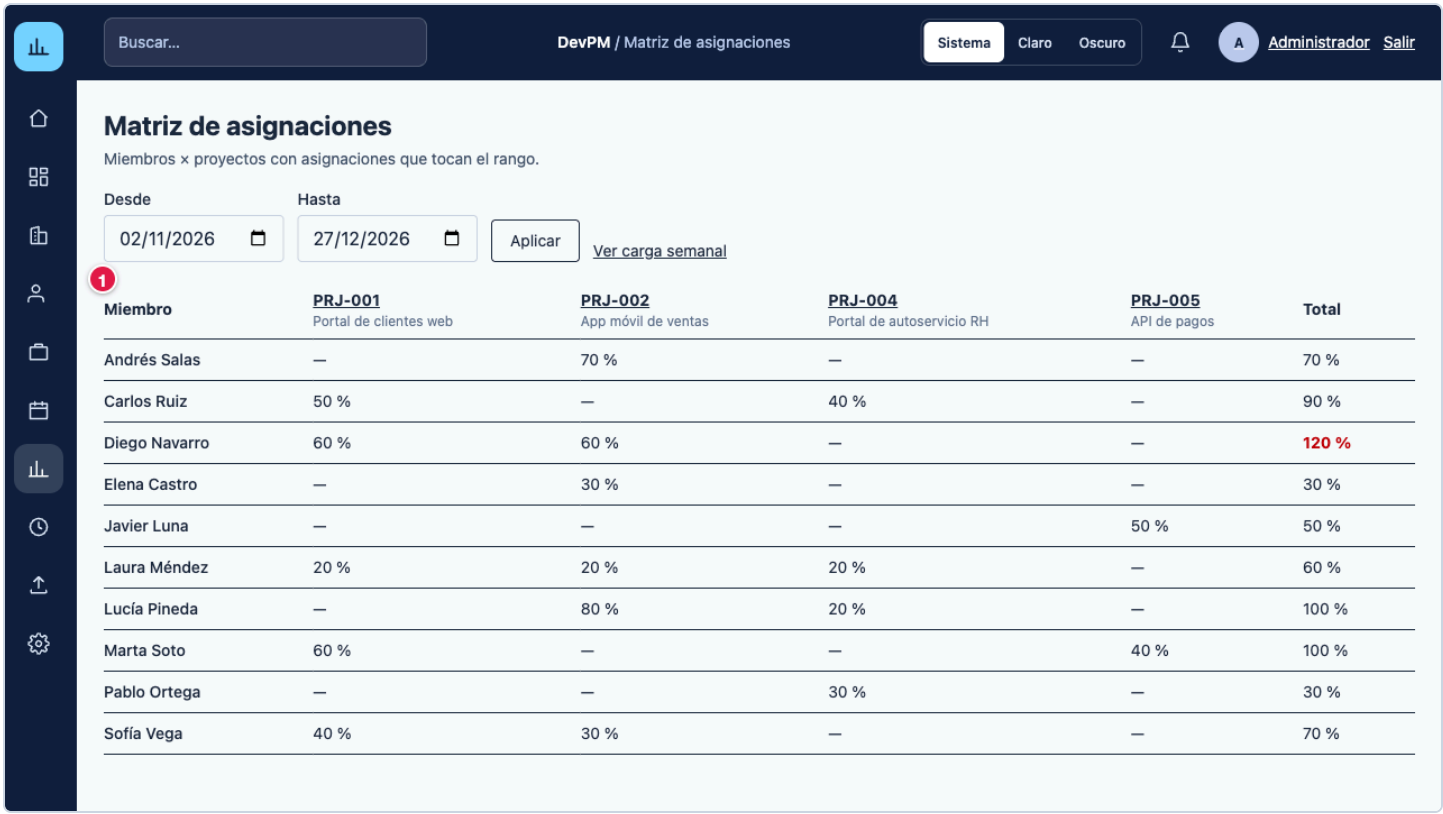


Asignación de personal.

L. Matriz de asignaciones

Menú «Carga» → «Ver matriz de asignaciones».

1. Cruza miembros y proyectos con su porcentaje.



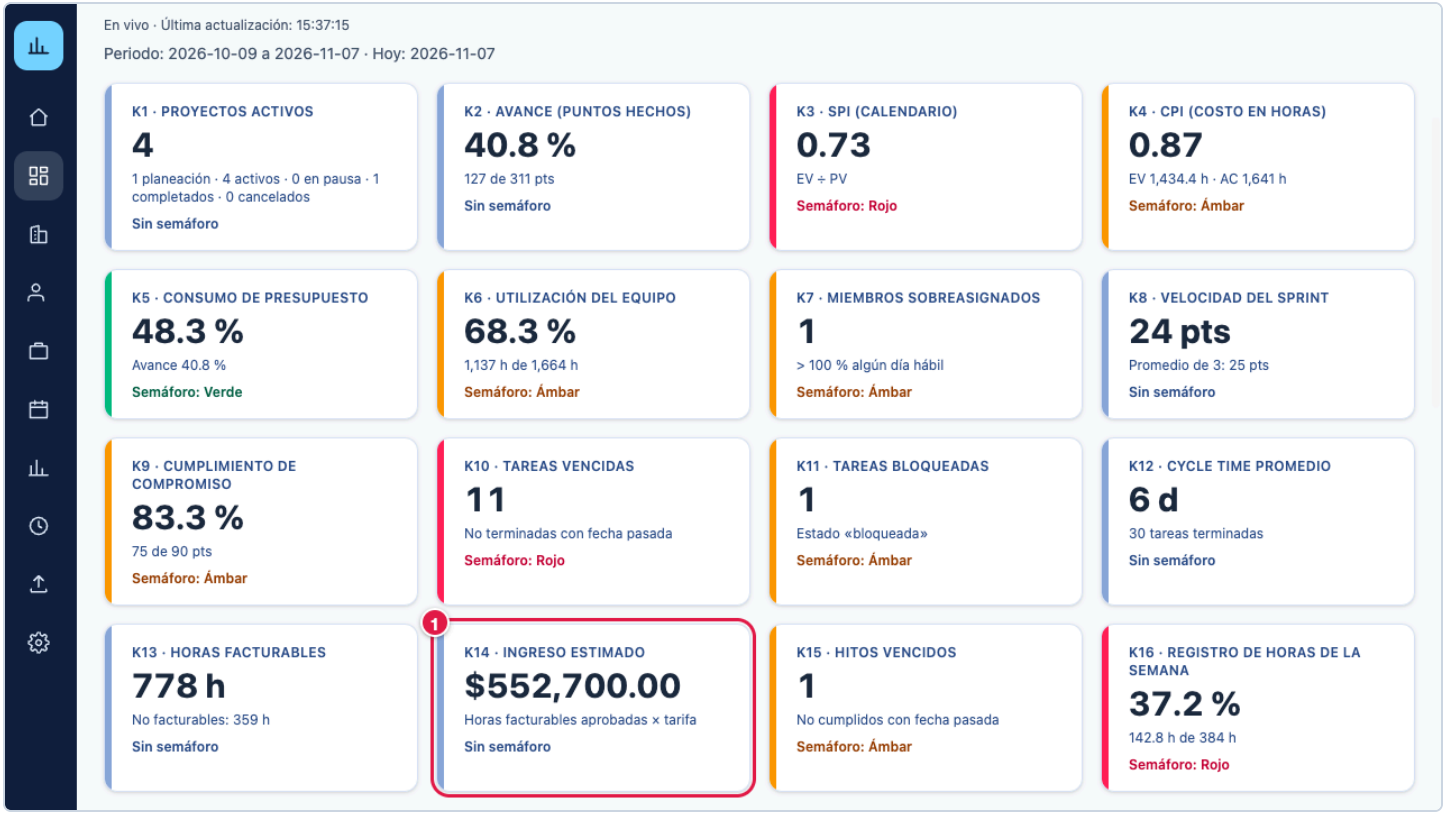
Matriz de asignaciones.

M. Indicadores financieros

Solo administradores y líderes ven los montos.

1. **K14 Ingreso estimado** = horas facturables aprobadas × tarifa, por moneda.

> Los semáforos se ajustan desde «Configurar umbrales» en el tablero.



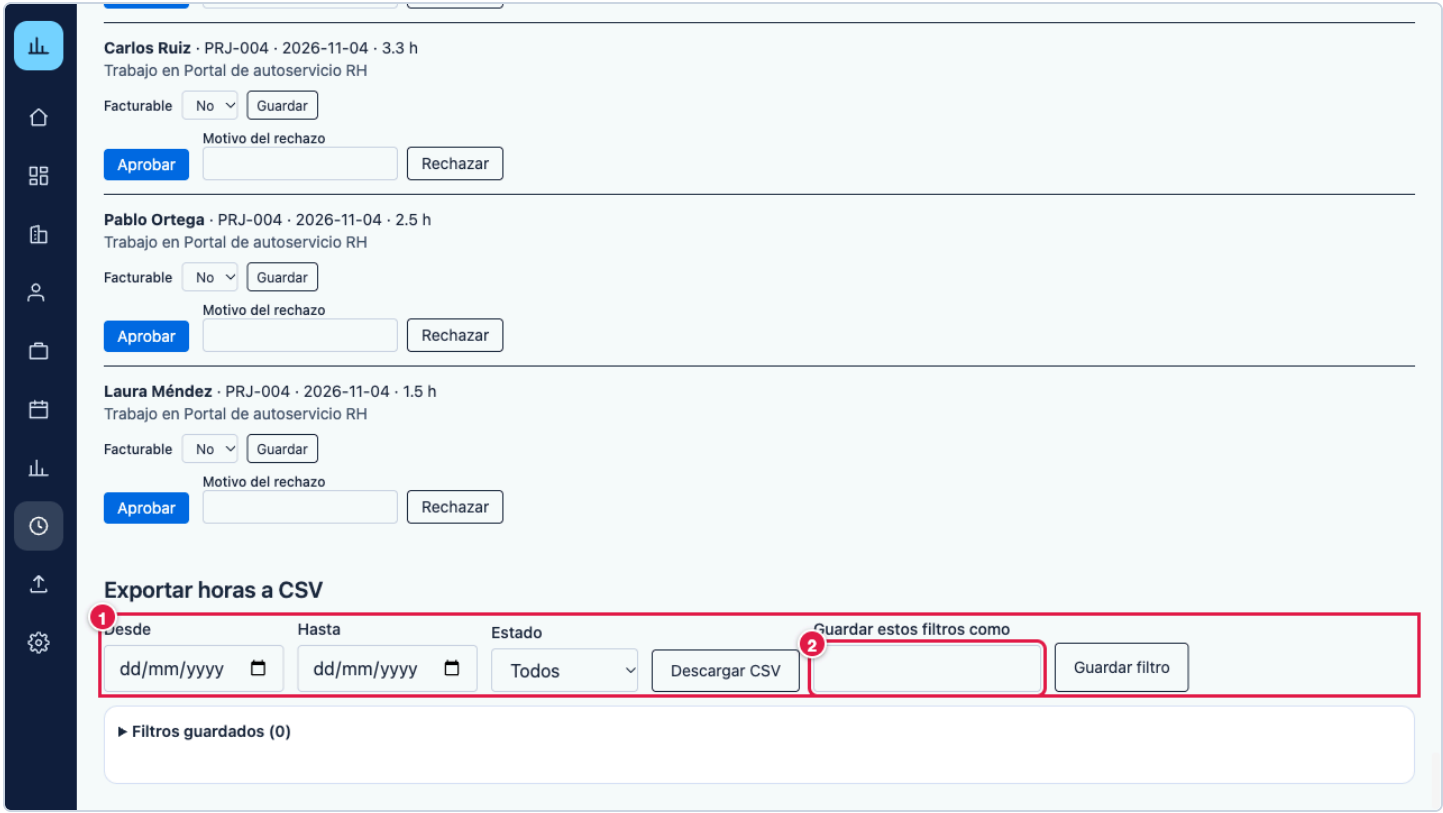
K14 en el tablero.

N. Exportar el tiempo a CSV

Menú «Tiempo» → Aprobaciones.

1. **Desde, Hasta y Estado**, y **Descargar CSV**.
2. Escribe un nombre y **Guardar filtro** para reutilizar esos filtros.

> El administrador no tiene hoja propia: «Tiempo» lo lleva a Aprobaciones. El CSV trae BOM para Excel y neutraliza fórmulas.

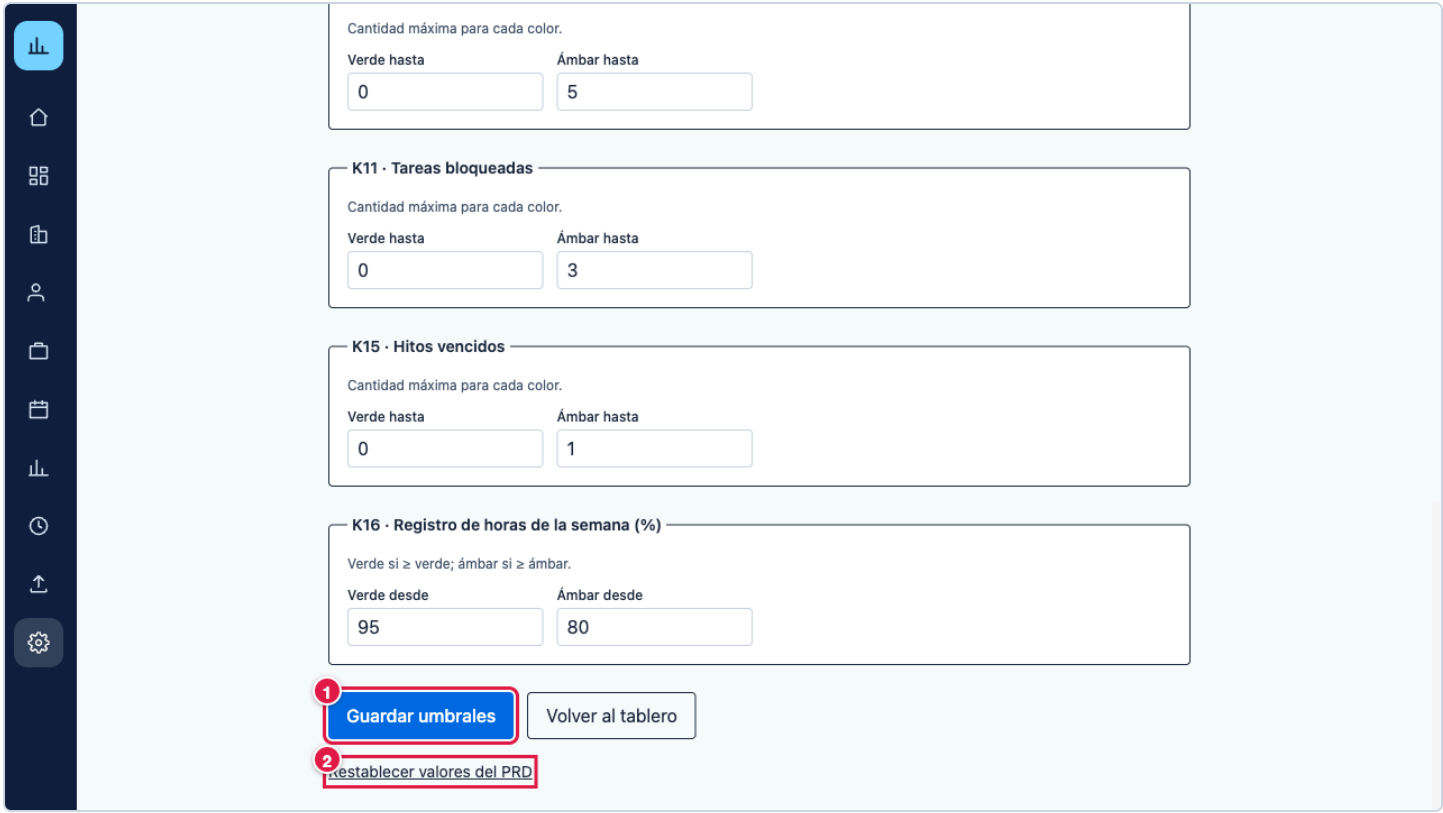


Formulario de exportación.

O. Umbrales de los KPIs

Tablero → Configurar umbrales. Edita los límites de cada indicador y, al final del formulario:

1. **Guardar umbrales** aplica los cambios.
2. **Restablecer valores del PRD** vuelve a los originales.

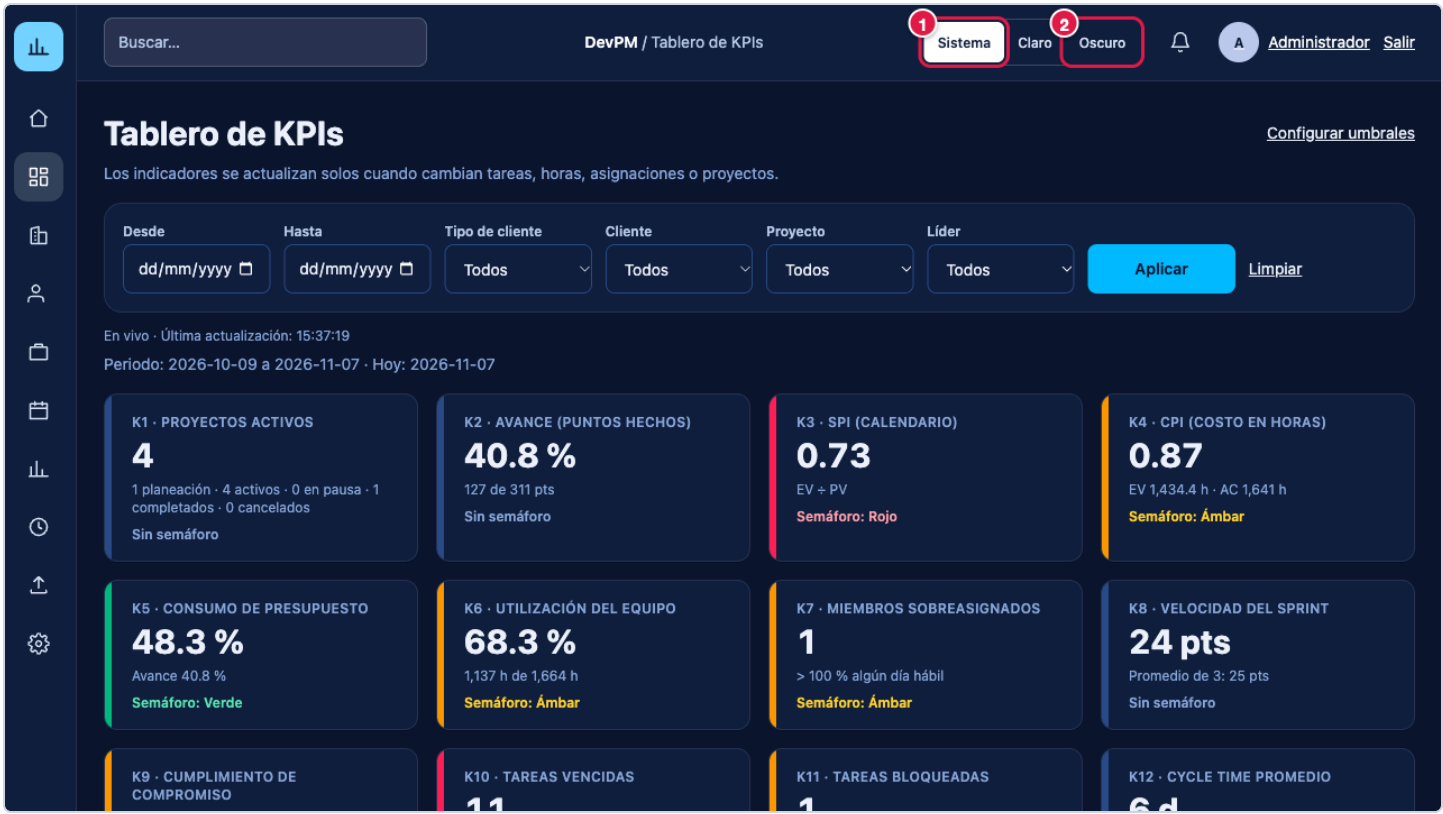


Final del formulario de umbrales.

P. Apariencia: tema claro y oscuro

Disponible para todos, en el encabezado.

1. **Sistema** (por defecto) sigue al equipo.
2. **Claro** u **Oscuro** lo fuerzan; se guarda en el navegador de cada persona.



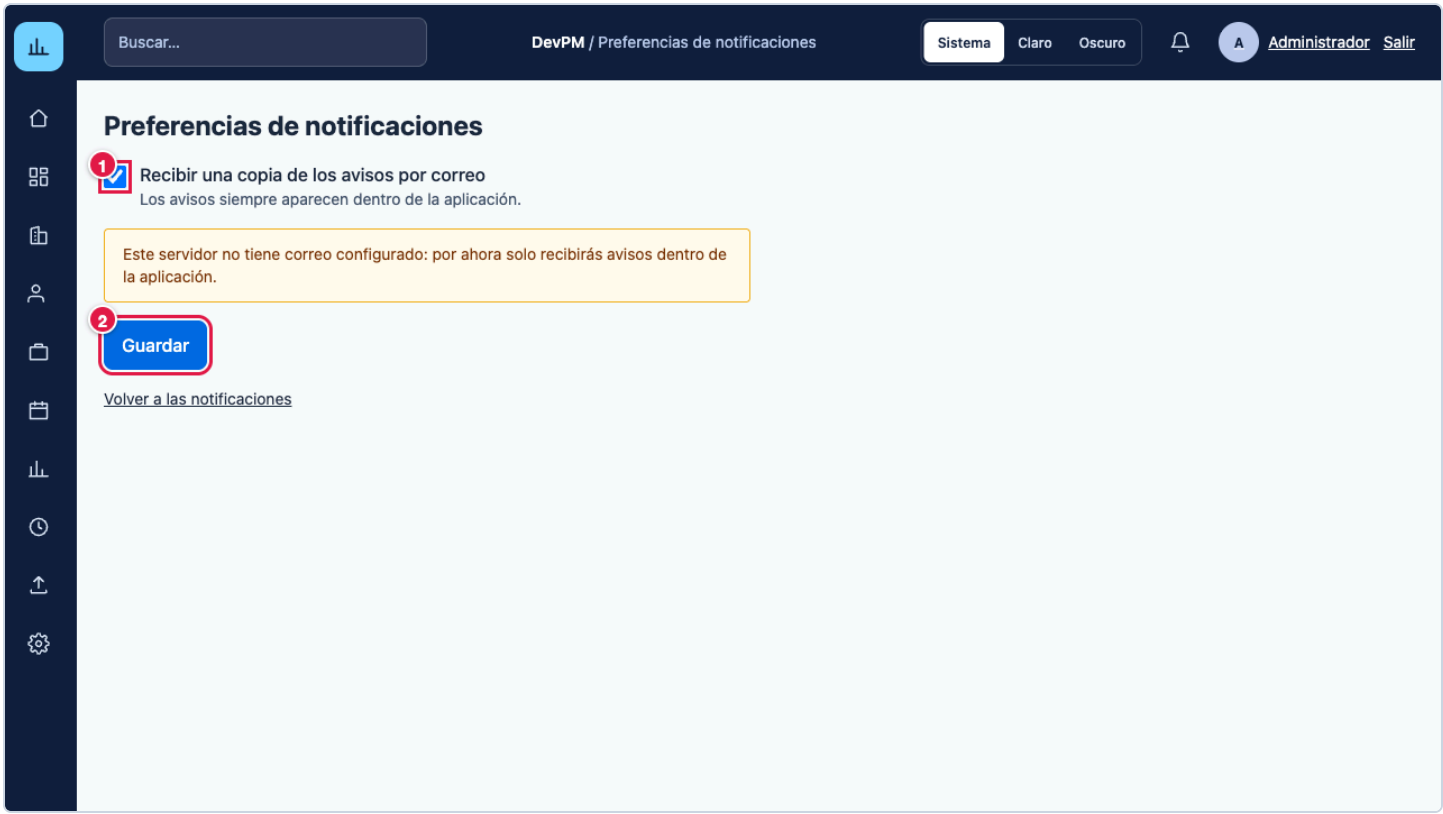
Tablero en modo oscuro.

Q. Notificaciones y correo

Cada persona decide si recibe copia por correo.

1. **Correo**: si está activado y el servidor tiene SMTP, recibe copia de cada aviso.
2. **Guardar**.

> Para activar el correo define `SMTP_HOST` (y `APP_URL`) y reinicia. Sin SMTP todo funciona dentro de la aplicación. Los recordatorios periódicos salen a las 09:00 y al arrancar, sin repetirse.

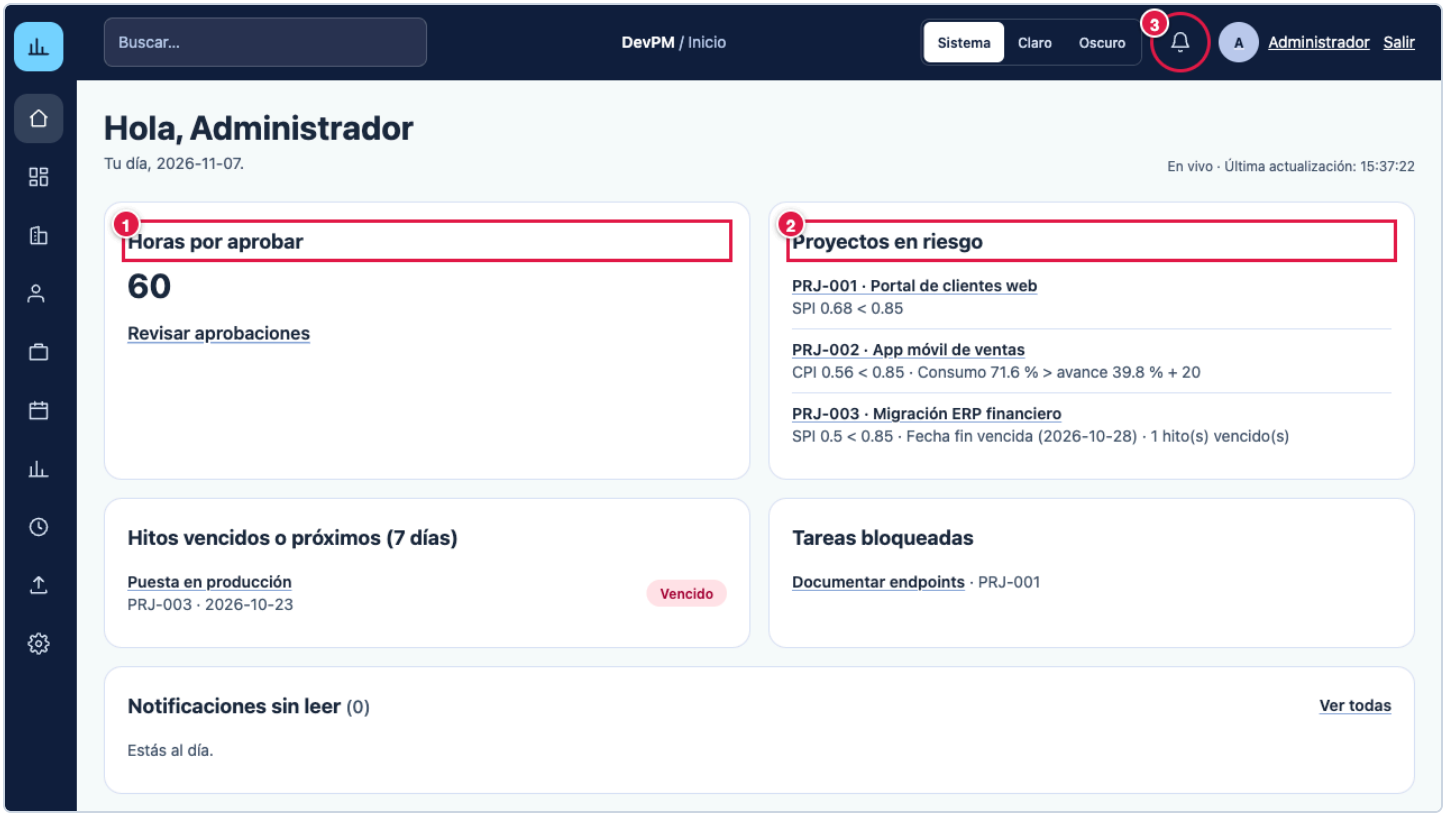


Preferencias de notificaciones.

R. Mi día del administrador

El inicio resume lo que requiere atención.

1. **Horas por aprobar** de toda la organización.
2. **Proyectos en riesgo** (todos).
3. La **campana** cuenta tus notificaciones sin leer.



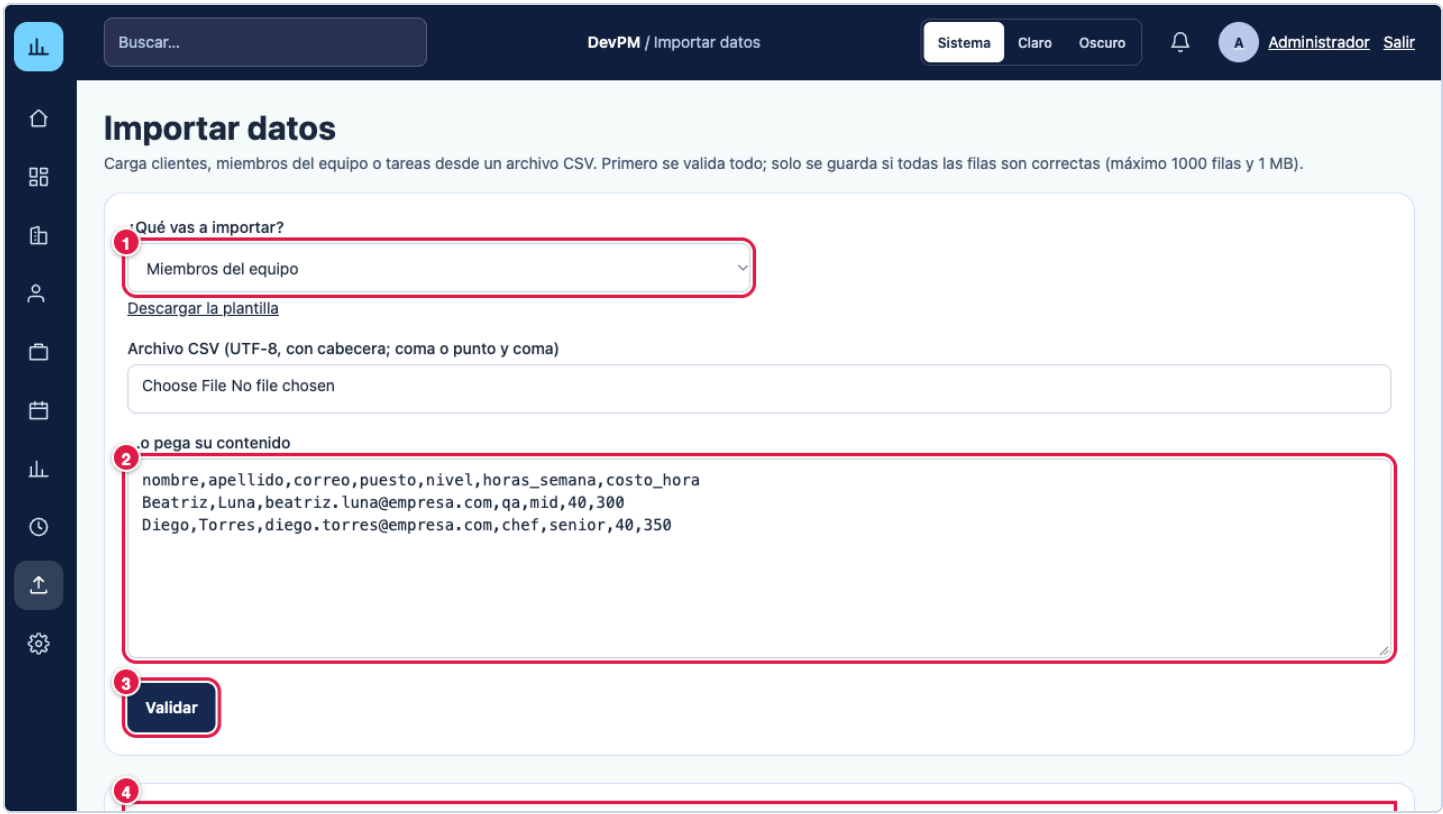
Mi día del administrador.

S. Importar datos

Menú «Importar» (administrador y líderes).

1. Elige la **entidad** (clientes, miembros o tareas de un proyecto).
2. Carga el CSV o **pega su contenido**.
3. **Validar** (no guarda nada).
4. Revisa el **resultado** fila por fila; si todo es correcto aparece *Importar*.

> Todo o nada, máx. 1 000 filas y 1 MB. Duplicados (cliente con el mismo tipo y nombre, miembro con el mismo correo) se marcan como error. Cada alta queda en la bitácora.



Validación con un error de puesto.

T. Despliegue en producción

1. Ejecuta la instalación con `NODE_ENV=production`.
2. Publica detrás de un proxy con **HTTPS** (obligatorio: las cookies son `Secure`); debe enviar `Host` y `X-Forwarded-Proto`, y la aplicación no debe ser alcanzable sin pasar por él.
3. Mantén el proceso con un supervisor (systemd, pm2); atiende SIGTERM con cierre ordenado.
4. Un solo proceso por base de datos (SQLite en WAL admite 50 usuarios simultáneos).

```
location / { proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
  proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; }
location /api/v1/events {   # tiempo real (SSE)
  proxy_pass http://127.0.0.1:3000; proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Connection '';
  proxy_buffering off; proxy_read_timeout 1h; }
client_max_body_size 6m;   # adjuntos de hasta 5 MB
```

Monitoreo

`GET /health` (público) devuelve estado, base y tiempo activo; 503 si la base falla. En el registro se anotan como `login.failed` y `login.blocked` los intentos de acceso fallidos.

U. Respaldos, adjuntos y restauración

`npm run db:backup` crea `data/backups/devpm-AAAAMMDD-HHmm.db` con la aplicación en marcha y, junto a ella, `devpm-AAAAMMDD-HHmm.uploads/` con los **adjuntos**; ambos con permisos restringidos y la misma retención (`BACKUP_RETENTION_DAYS`).

```
15 2 * * *  cd /opt/devpm && /usr/bin/npm run db:backup >> /var/log/devpm-backup.log 2>&1
```

Restaurar

1. Detén la aplicación.
2. Copia el respaldo sobre `DATABASE_PATH` y su carpeta `.uploads` sobre `UPLOAD_DIR`.
3. Borra los archivos `-wal` y `-shm` si existen.
4. Ejecuta `npm run db:migrate` y arranca de nuevo (se limpian los archivos sin registro).

> Guarda una copia de `data/backups/` fuera del servidor y prueba la restauración periódicamente.

Seguridad: recordatorios

- Los usuarios de ejemplo y su contraseña son solo de desarrollo; el seed está deshabilitado en producción.
- No subas `.env`, `.db` ni `data/uploads/`. Los adjuntos no pasan por antivirus: se limitan por tipo, tamaño y descarga forzada.
- Desactiva de inmediato a quien deje la organización.